

EXIBINDO DADOS DE VÁRIAS TABELAS (Junções)

Prof. Vinicius von Glehn De Filippo

Obtendo dados de várias tabelas

FITA

COFITA	NOME	CODGENERO
210	Os Normais	3
220	Titanic	1
230	Guerra nas Estrelas	4
290	Top Gang	3
...		

GENERO

CODGENERO	DESCRICAO
1	Romance
2	Drama
3	Comédia
4	Aventura



CODFITA	NOME	CODGENERO	DESCRICAO
210	Os Normais	3	Comédia
220	Titanic	1	Romance
230	Guerra nas Estrelas	4	Aventura
290	Top Gang	3	Comédia

Junção (*Join*)

- ✓ É utilizada quando se deseja consultar dados a partir de uma ou mais tabelas
- ✓

```
SELECT tabela1.coluna, tabela2.coluna
FROM tabela1
[INNER | { {LEFT | RIGHT | FULL } [OUTER] }
JOIN tabela2
    ON tabela1.coluna = tabela2.coluna
```
- ✓ A palavra-chave JOIN especifica quais tabelas serão associadas e como associá-las
- ✓ A palavra-chave ON especifica as colunas que as tabelas têm em comum

Junção (*Join*)

✓ `SELECT tabela1.coluna, tabela2.coluna`
`FROM tabela1, tabela2`
`WHERE tabela1.coluna = tabela2.coluna`

- ✓ Na cláusula `FROM` são especificadas quais tabelas serão associadas
- ✓ Na cláusula `WHERE` são especificadas as colunas que as tabelas têm em comum e quais as condições de associação.

Produto cartesiano

- ✓ Um produto cartesiano é formado quando:
 - Uma condição de junção estiver omitida
 - Uma condição de junção estiver inválida
 - Todas as linhas na primeira tabela estão associadas a todas as linhas da segunda tabela

SELECT *

FROM emp, dept

- ✓ Para evitar um produto cartesiano, sempre inclua uma condição de junção válida na cláusula ON ou WHERE.

Tipos de Junções

- ✓ Junção interna (INNER JOIN)
- ✓ Junção externa (OUTER JOIN)
- ✓ Auto-junção (SELF JOIN)
- ✓ Junção cruzada (CROSS JOIN)

Junção interna (*Inner Join*)

- ✓ Junção típica, que utiliza um operador de comparação (como =, <, >) para comparar colunas de duas tabelas baseado nos valores comuns que as mesmas possuem

DVD			GENERO	
CODFITA	NOME	CODGENERO	CODGENERO	DESCRICAO
210	Os Normais	3	1	Romance
220	Titanic	1	2	Drama
230	Guerra nas Estrelas	4	3	Comédia
290	Top Gang	3	4	Aventura

Chave estrangeira

Chave primária

Junção interna (*Inner Join*)

```
SELECT FITA.codFITA, FITA.nome, FITA.codgenero, genero.descricao
FROM    FITA
        INNER JOIN genero
        ON FITA.codgenero = genero.codgenero
```

ou

```
SELECT FITA.codFITA, FITA.nome, FITA.codgenero, genero.descricao
FROM    FITA, genero
WHERE   FITA.codgenero = genero.codgenero
```

CODFITA	NOME	CODGENERO	DESCRICAO
200	Matrix	8	Ação
210	Os Normais	3	Comédia
220	Titanic	1	Romance
230	Guerra nas Estrelas	4	Aventura

Qualificando nomes de colunas ambíguos

- ✓ Use os prefixos de tabela para qualificar nomes de coluna que estiverem em várias tabelas.
- ✓ Melhore o desempenho usando os prefixos de tabela.
- ✓ Diferencie colunas que possuem nomes idênticos, mas que estejam em tabelas diferentes, utilizando apelidos de coluna.

Utilizando apelidos para tabelas

- ✓ Simplifique as consultas utilizando apelidos para as tabelas.

```
SELECT f.codFITA, f.nome, f.cor, p.valor
FROM   FITA f
       INNER JOIN preco p
       ON f.cor = p.cor
```

ou

```
SELECT f.codFITA, f.nome, f.cor, p.valor
FROM   FITA f, preco p
WHERE  f.cor = p.cor
```

Incluindo outras condições de pesquisa

```
SELECT f.codFITA, f.nome, f.codgenero, g.descricao
FROM   FITA f
       INNER JOIN genero g
       ON f.codgenero = g.codgenero
WHERE  f.codgenero = 3
```

ou

```
SELECT f.codFITA, f.nome, f.codgenero, g.descricao
FROM   FITA f, genero g
WHERE  f.codgenero = g.codgenero
AND    f.codgenero = 3
```

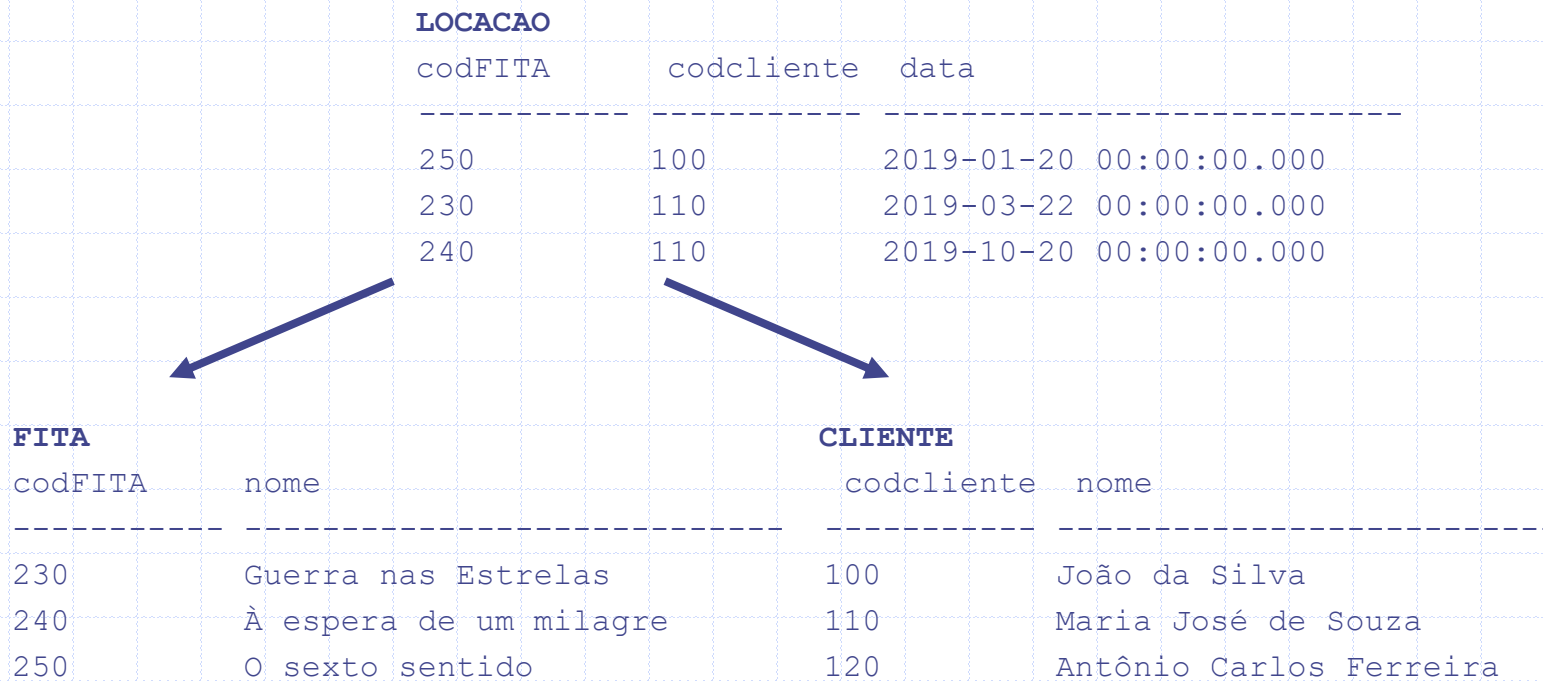
CODDVD	NOME	CODGENERO	DESCRICAO
210	Os Normais	3	Comédia
290	Top Gang	3	Comédia

Omitindo a palavra-chave INNER

- ✓ A palavra-chave INNER pode ser omitida, pois a junção interna é o tipo de junção default definida pelo SQL Server.

```
SELECT f.codFITA, f.nome, f.codgenero, g.descricao
FROM   FITA f
       JOIN genero g
       ON f.codgenero = g.codgenero
WHERE  f.codgenero = 3
```

Associando mais de duas tabelas



Associando mais de duas tabelas

```
SELECT f.codFITA, f.nome, c.codcliente, c.nome, l.data
FROM   locacao l
       JOIN FITA f
         ON f.codFITA = l.codFITA
       JOIN cliente c
         ON c.codcliente = l.codcliente
```

ou

```
SELECT f.codFITA, f.nome, c.codcliente, c.nome, l.data
FROM   locacao l, FITA f, cliente c
WHERE  f.codFITA = l.codFITA
AND    c.codcliente = l.codcliente
```

Junção Externa (*Outer Join*)

- ✓ Utilizada para retornar linhas que em geral não atendem às condições de junção.

EMP			DEPT	
EMPNO	NOME	DEPTNO	DEPTNO	NOME
7369	SMITH	20	10	CONTABILIDADE
7499	ALLEN	30	20	PESQUISA
7521	WARD	30	30	VENDA
7566	JONES	20	40	OPERACIONAL
7654	MARTIN	30		
7698	BLAKE	30		
7782	CLARK	10		
7788	SCOTT	20		
7839	KING	10		
7844	TURNER	30		

↑ Nenhum funcionário no departamento OPERACIONAL

Junção Externa (*Outer Join*)

```
SELECT tabela1.coluna, tabela2.coluna
FROM tabela1
    { LEFT | RIGHT | FULL } OUTER
JOIN tabela2
    ON tabela1.coluna = tabela2.coluna
```

ou

```
SELECT tabela1.coluna, tabela2.coluna
FROM   tabela1, tabela2
WHERE  tabela1.coluna *= tabela2.coluna
```

ou

```
SELECT tabela1.coluna, tabela2.coluna
FROM   tabela1, tabela2
WHERE  tabela1.coluna =* tabela2.coluna
```


Junção Externa (*Outer Join*)

```
SELECT d.deptno, d.nome, e.empno, e.nome
FROM   dept d
       FULL OUTER JOIN emp e
       ON d.deptno = e.deptno
```

ou

```
SELECT d.deptno, d.nome, e.empno, e.nome
FROM   dept d
       LEFT OUTER JOIN emp e
       ON d.deptno = e.deptno
```

ou

```
SELECT d.deptno, d.nome, e.empno, e.nome
FROM   emp e
       RIGHT OUTER JOIN dept d
       ON d.deptno = e.deptno
```

Autojunção (*Self Join*)

✓ Utilizada para associar uma tabela a ela mesma

EMP (funcionário)				EMP (gerente)	
EMPNO	NOME	GERENTE	EMPNO	NOME	
7369	SMITH	7902	7902	FORD	
7499	ALLEN	7698	7698	BLAKE	
7521	WARD	7698	7698	BLAKE	
7566	JONES	7839	7839	KING	
7654	MARTIN	7698	7698	BLAKE	
7698	BLAKE	7839	7839	KING	
7782	CLARK	7839	7839	KING	

Autojunção (*Self Join*)

```
SELECT e.empno, e.nome, e.gerente, g.empno, g.nome
FROM   emp e
       JOIN emp g
       ON e.gerente = g.empno
```

OU

```
SELECT e.empno, e.nome, e.gerente, g.empno, g.nome
FROM   emp e, emp g
WHERE  e.gerente = g.empno
```

Junção cruzada (*Cross Join*)

- ✓ Utilizada para gerar um produto cartesiano entre uma ou mais tabelas

```
SELECT tabela1.coluna, tabela2.coluna  
FROM tabela1 CROSS JOIN tabela2
```

ou

```
SELECT tabela1.coluna, tabela2.coluna  
FROM tabela1, tabela2
```

Junção cruzada (*Cross Join*)

```
SELECT f.codFITA, f.cor, p.cor, p.valor  
FROM FITA f CROSS JOIN preco p
```

ou

```
SELECT f.codFITA, f.cor, p.cor, p.valor  
FROM FITA f, preco p
```

codDVD	cor	cor	valor
200	VM	AM	4.0
210	AM	AM	4.0
220	VD	AM	4.0
230	BR	AM	4.0
240	PR	AM	4.0
250	PR	AM	4.0
260	VD	AM	4.0
...			

(60 row(s) affected)

Exemplo

◆ Vamos supor o seguinte exemplo com as duas tabelas:

- Clientes {codcli, nome}
- Pedidos {codpedido, codcli_ped, datapedido}

◆ Regras de negócio:

- A ligação entre as tabelas se dará da seguinte forma:
(*Pedidos[codcli_ped] → Clientes[codcli]*)
- O campo codcli_ped da tabela “Pedidos” pode receber *null*, ou seja, um pedido pode não estar relacionado a um cliente cadastrado.

Exemplo (continuação)

Observe os registros nas respectivas tabelas:

(Exemplo em MS SQL Server)

Cientes

CODCLI	NOME
101	João
102	José
103	Pedro
104	Maria

{4 row(s) affected}

Pedidos

CODPEDIDO	CODCLI_PED	DATAPEDIDO
1	101	2008-03-01 00:00:00.000
2	101	2008-05-04 00:00:00.000
3	102	2008-08-07 00:00:00.000
4	NULL	2008-09-01 00:00:00.000
5	NULL	2008-11-04 00:00:00.000

{5 row(s) affected}

1º Exemplo Inner Join

Selecionando apenas os clientes que fizeram pedidos:

```
SELECT C.*  
FROM CLIENTES C  
INNER JOIN PEDIDOS P ON P.CODCLI_PED = C.CODCLI
```

CODCLI	NOME
101	João
101	João
102	José

(3 row(s) affected)

2º Exemplo Inner Join

Selecionando apenas os clientes que fizeram pedidos (e todos os dados dos respectivos pedidos feitos):

```
SELECT C.* , P.*  
FROM CLIENTES C  
INNER JOIN PEDIDOS P ON P.CODCLI_PED = C.CODCLI
```

CODCLI	NOME	CODPEDIDO	CODCLI_PED	DATAPEDIDO
101	João	1	101	2008-03-01 00:00:00.000
101	João	2	101	2008-05-04 00:00:00.000
102	José	3	102	2008-08-07 00:00:00.000

(3 row(s) affected)

Obs: Observe o "apelido" dado à tabela clientes "C".

Exemplo Left Join

Selecionando todos os clientes (mesmo os que não fizeram pedidos) e os dados dos pedidos feitos. A tabela à esquerda exibe todos os registros, já a tabela à direita exibe apenas os relacionados.

```
SELECT C.*, P.*  
FROM CLIENTES C  
LEFT JOIN PEDIDOS P ON P.CODCLI_PED = C.CODCLI
```

Resultado do comando:

CODCLI	NOME	CODPEDIDO	CODCLI_PED	DATAPEDIDO
101	João	1	101	2008-03-01 00:00:00.000
101	João	2	101	2008-05-04 00:00:00.000
102	José	3	102	2008-08-07 00:00:00.000
103	Pedro	NULL	NULL	NULL
104	Maria	NULL	NULL	NULL

(5 row(s) affected)

Repare nas linhas duplicadas para o cliente "João". Lembre-se que tal cliente fez 2 pedidos!

Exemplo Right Join

Observe que as 3 primeiras linhas é resultado de um "inner join" e as 2 últimas são os registros de pedidos que não estão vinculados a nenhum cliente cadastrado. Em resumo, a tabela à direita exibe todos os registros e a tabela à esquerda apenas os relacionados.

```
SELECT C.*, P.*  
FROM CLIENTES C
```

CODCLI	NOME	CODPEDIDO	CODCLI_PED	DATAPEDIDO
101	João	1	101	2008-03-01 00:00:00.000
101	João	2	101	2008-05-04 00:00:00.000
102	José	3	102	2008-08-07 00:00:00.000
NULL	NULL	4	NULL	2008-09-01 00:00:00.000
NULL	NULL	5	NULL	2008-11-04 00:00:00.000

(5 row(s) affected)

Exemplo Full Join

Independente do relacionamento, todas as linhas de clientes e de pedidos foram selecionadas com o comando full join neste exemplo. Ou seja, serão exibidos os relacionamentos e os demais registros que não estão relacionados, tanto da tabela clientes quanto da tabela de pedidos.

```
SELECT C.*, P.*  
FROM CLIENTES C
```

CODCLI	NOME	CODPEDIDO	CODCLI_PED	DATAPEDIDO
101	João	1	101	2008-03-01 00:00:00.000
101	João	2	101	2008-05-04 00:00:00.000
102	José	3	102	2008-08-07 00:00:00.000
103	Pedro	NULL	NULL	NULL
104	Maria	NULL	NULL	NULL
NULL	NULL	4	NULL	2008-09-01 00:00:00.000
NULL	NULL	5	NULL	2008-11-04 00:00:00.000

(7 row(s) affected)